PADHAKU
गणित मंजरी · कक्षा 9 गणित



अ ध्या य 6

समष्टि मापन — परिमाप और क्षेत्रफल

NCERT अभ्यास के उत्तर

भूमिका · 4 × 100 मीटर रिले दौड़	2 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 6.1 आकृति का परिमाप	1 प्रश्न
6.1–6.2 वृत्त का परिमाप — C/D अनुपात	2 प्रश्न
C/D की रोमांचक यात्रा	2 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 400 मीटर दौड़-पथ पर विस्तृत दृष्टि	1 प्रश्न
प्रश्नावली 6.1	8 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 6.7 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल	2 प्रश्न
6.8 त्रिभुज का क्षेत्रफल · पाठ के भीतर प्रश्न	2 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 6.8 त्रिभुज का क्षेत्रफल	3 प्रश्न
ब्रह्मगुप्त का सूत्र · पाठ के भीतर प्रश्न	1 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 6.9 आयत को वर्ग बनाना	1 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Disclaimer: Padhaku द्वारा तैयार की गई यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ भूमिका · 4 × 100 मीटर रिले दौड़

? **बाह्य दौड़-पथों के धावक आंतरिक दौड़-पथों के धावकों से आगे से आरंभ करते हैं, जबकि समापन रेखा सबके लिए एक ही है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या सांतरण (स्टैगर) किसी धावक को अनुचित लाभ देता है? आयोजक किस आधार पर सांतरण का माप तय कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

दौड़-पथ के वक्रीय भागों पर बाहरी दौड़-पथ का अर्धवृत्त बड़ा होता है, इसलिए वहाँ का धावक अधिक दूरी दौड़ता।

सांतरण (आगे से आरंभ) से हर धावक ठीक बराबर दूरी दौड़ता है।

इसलिए सांतरण **किसी को अनुचित लाभ नहीं देता**; यह तो अनुचित हानि को दूर करता है।

आयोजक हर दौड़-पथ के **अर्धवृत्ताकार वक्रों की लंबाई** से, अर्थात वृत्त की परिधि (हर दौड़-पथ की त्रिज्या) से सांतरण निकालते हैं।

सोचिए और विचार कीजिए **मेरे विद्यालय में 400 मीटर के स्थान पर 200 मीटर का दौड़-पथ बनाया गया। क्या इसका अर्थ है कि समान 4 × 100 मीटर रिले दौड़ के लिए हमें (ओलंपिक से) छोटे सांतरण की आवश्यकता है?**

✔ उत्तर

एक अर्धवृत्ताकार मोड़ पर बाहरी दौड़-पथ π × (त्रिज्याओं का अंतर) = π × दौड़-पथ की चौड़ाई जितना लंबा होता है। यह मोड़ के आकार पर **निर्भर नहीं** करता।

अतः प्रति मोड़ अतिरिक्त लंबाई दोनों दौड़-पथों पर समान है।

परंतु 400 मीटर की दौड़ में 400 मीटर दौड़-पथ पर 2 मोड़ आते हैं और 200 मीटर दौड़-पथ पर **4 मोड़** (दो चक्कर)।

अतः **नहीं — सांतरण छोटा नहीं होगा; 200 मीटर दौड़-पथ पर तो बड़ा (लगभग दोगुना) सांतरण चाहिए।**

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 6.1 आकृति का परिमाप

1 **इस प्रश्न ('r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या है?') और 400 मीटर दौड़-पथ से संबंधित प्रश्न के मध्य क्या संबंध है?**

✔ उत्तर

दौड़-पथ के वक्रीय भाग अर्धवृत्त हैं।

हर मोड़ पर दौड़ी गई दूरी और इसलिए सांतरण ज्ञात करने के लिए हमें **वृत्त का परिमाप (परिधि)** जानना होगा।

⭐ 6.1–6.2 वृत्त का परिमाप — C/D अनुपात

? **क्या सभी आकार के वृत्तों के लिए परिधि (C) और व्यास (D) का अनुपात समान होता है?**

✔ उत्तर

हाँ। वृत्त को बड़ा करने पर C और D एक ही अनुपात में बढ़ते हैं, इसलिए C/D वही रहता है।

इस स्थिर अनुपात को π (लगभग 3.14) कहते हैं।

मापन संबंधी गृहकार्य **D व्यास वाली धागे की रील पर पतला धागा 20 बार लपेटिए; खोलकर उसकी लंबाई L मापिए और L/(20D) की गणना कीजिए। क्या आपको 3 और 4 के मध्य का अनुपात मिलता है? 3.1 और 3.2 के मध्य का? शुद्ध ज्यामिति से इस अनुपात का आकलन कैसे कर सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

L लगभग 20 परिधियों के बराबर है, इसलिए L/(20D) ≈ C/D।

उदाहरण: D = 2.5 सेंटीमीटर, L = 157 सेंटीमीटर → 157 ÷ 50 = **3.14**

हाँ, अनुपात **3 और 4 के मध्य** आता है, और सावधानी से मापने पर **3.1 और 3.2 के मध्य**।

ज्यामिति से: वृत्त के अंदर और बाहर बहुभुज बनाइए; परिधि उनके परिमापों के मध्य होती है (आर्किमिडीज की विधि)।

⭐ C/D की रोमांचक यात्रा

चित्र 6.6 **1 त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक सम षट्भुज बना है। क्या आप देख सकते हैं कि यह क्यों π > 3 दर्शाता है?**

✔ उत्तर

षट्भुज 6 समबाहु त्रिभुजों से बना है, जिनकी भुजा = त्रिज्या = 1।

अतः षट्भुज का परिमाप = 6 × 1 = 6

वृत्त षट्भुज के बाहर से घूमता है, इसलिए उसकी परिधि अधिक है: 2π × 1 > 6

∴ 2π > 6, अर्थात **π > 3**

चित्र 6.7 **अंतर्गत और परिगत षट्भुजों (वृत्त की त्रिज्या 1) का चित्र क्यों बताता है कि π का मान 3 और 2√3 के मध्य है? (संकेत — बौधायन-पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कीजिए।)**

✔ उत्तर

अंतर्गत षट्भुज: परिमाप 6 < 2π, अतः π > 3

परिगत षट्भुज (भुजा a): यह 6 समबाहु त्रिभुजों से बना है जिनकी ऊँचाई त्रिज्या 1 है।

a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई: $a^2 - (a/2)^2 = 1^2$ → $(3/4)a^2 = 1$ → $a = 2/\sqrt{3}$

इसका परिमाप = 6a = $12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$

वृत्त इसके अंदर है, अतः $2\pi < 4\sqrt{3}$ → $\pi < 2\sqrt{3} \approx 3.46$

अतः $3 < \pi < 2\sqrt{3}$

सोचिए और विचार कीजिए · 400 मीटर दौड़-पथ पर विस्तृत दृष्टि

1 **पहले और दूसरे दौड़-पथ की त्रिज्या में क्या अंतर है? दूसरे दौड़-पथ के धावक के लिए कितने सांतरण की आवश्यकता है, यह चित्र 6.11 से ज्ञात कीजिए। क्या दूसरे**

और तीसरे दौड़-पथ के मध्य भी समान सांतरण की आवश्यकता होगी?

✔ उत्तर

त्रिज्या में अंतर = दौड़-पथ की चौड़ाई = **1.22 मीटर**

एक चक्कर में धावक दो अर्धवृत्त = एक पूरा वृत्त दौड़ता है।

पहला दौड़-पथः $2\pi \times 36.8$; दूसरा दौड़-पथः $2\pi \times (36.8 + 1.22)$

अतिरिक्त दूरी = $2\pi \times 1.22 = 2 \times 3.1416 \times 1.22 \approx$ **7.67 मीटर**

अतः दूसरे दौड़-पथ का धावक लगभग **7.67 मीटर आगे** से आरंभ करेगा (एक चक्कर की दौड़ के लिए)।

तीसरे और दूसरे दौड़-पथ में भी त्रिज्या 1.22 मीटर बढ़ती है, इसलिए अतिरिक्त दूरी फिर $2\pi \times 1.22 \approx 7.67$ मीटर है।

हाँ, हर दो पास-पास के दौड़-पथों के मध्य सांतरण समान है।

❓ प्रश्नावली 6.1

1 **एक वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या क्या होगी? ($\pi \approx 22/7$)**

✔ उत्तर

$2\pi r = 44$

$2 \times 22/7 \times r = 44$

$r = 44 \times 7 \div 44 = 7$

त्रिज्या = 7 सेंटीमीटर

2 निम्नलिखित वृत्तों की परिधि की गणना 3 दशमलव स्थानों तक कीजिए — (i) त्रिज्या 7 सेंटीमीटर (ii) त्रिज्या 10 सेंटीमीटर (iii) त्रिज्या 12 सेंटीमीटर

✔ उत्तर

C = 2πr

(i) 2 × 22/7 × 7 = 44 → **44.000 सेंटीमीटर**

(ii) 2 × 22/7 × 10 = 440/7 = 62.8571... → **62.857 सेंटीमीटर**

(iii) 2 × 22/7 × 12 = 528/7 = 75.4285... → **75.429 सेंटीमीटर**

3 वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि — (i) त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और केंद्र पर कोण 60° है तथा (ii) वृत्त की त्रिज्या 6.3 मीटर है और केंद्र पर कोण 120° है।

✔ उत्तर

चाप की लंबाई = 2πr × θ/360

(i) 2 × 22/7 × 3.5 × 60/360 = 22 × 1/6 = 11/3 → **≈ 3.67 सेंटीमीटर**

(ii) 2 × 22/7 × 6.3 × 120/360 = 39.6 × 1/3 → **13.2 मीटर**

4 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 75° त्रिज्यखंड कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड (अर्थात एक वक्र भाग और दो सीधी रेखा वाले भाग) का परिमाप ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

चाप = 2 × 22/7 × 14 × 75/360 = 88 × 75/360
= 55/3 ≈ 18.33 सेंटीमीटर

दो त्रिज्याएँ = 14 + 14 = 28 सेंटीमीटर

परिमाप = 18.33 + 28 = **139/3 ≈ 46.33 सेंटीमीटर**

5 **निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप (चापों को आवश्यकतानुसार वृत्त का एक-चौथाई, आधा या तीन-चौथाई मानकर) ज्ञात कीजिए (चित्र 6.14) —**

(i) 80 मी. × 60 मी. का आयत, जिसकी 60 मी. वाली भुजाओं पर अर्धवृत्त हैं

(ii) आधा छल्ला: बाहरी व्यास 12 से.मी., भीतरी व्यास 8 से.मी.

(iii) 10 से.मी. भुजा वाला वर्ग, हर भुजा पर एक अर्धवृत्त

(iv) 12 से.मी. भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, हर भुजा पर एक अर्धवृत्त

(v) 14 से.मी. के पाँच वर्गों से बनी धन (+) आकृति: चारों सिरों पर अर्धवृत्त, चारों भीतरी कोनों पर चतुर्थांश वृत्त

(vi) 28 से.मी. पर अर्धवृत्त, जिसके आधार पर चार छोटे अर्धवृत्त (बारी-बारी नीचे और ऊपर)

(vii) 8 से.मी. और 6 से.मी. भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज, तीनों भुजाओं पर अर्धवृत्त

(viii) 12 से.मी. पर अर्धवृत्त, जिसके अंदर 4 से.मी. वाले तीन अर्धवृत्त

(ix) 20 से.मी. पर अर्धवृत्त, जिसके दोनों 10 से.मी. वाले आधे भागों पर अर्धवृत्त (एक ऊपर अंदर, एक नीचे)

💡 **नमूना उत्तर**

(i) 2 सीधी भुजाएँ = 2 × 80 = 160 मीटर; 60 मीटर व्यास के दो अर्धवृत्त = एक वृत्त = 22/7 × 60 = 188.57 मीटर

परिमाप = 160 + 188.57 = **≈ 348.57 मीटर**

(ii) बाहरी अर्धवृत्त = π × 6 = 18.86 से.मी.; भीतरी अर्धवृत्त = π × 4 = 12.57 से.मी.; दोनों सीधे सिरे = 2 + 2 = 4 से.मी.

परिमाप = 10π + 4 = 220/7 + 4 = **≈ 35.43 सेंटीमीटर**

(iii) 10 व्यास वाले 4 अर्धवृत्त = 2 पूरे वृत्त = 2 × 22/7 × 10 = **≈ 62.86 सेंटीमीटर**

(iv) 12 व्यास वाले 3 अर्धवृत्त = 3 × π × 6 = 18π = 396/7 = **≈ 56.57 सेंटीमीटर**

(v) 7 त्रिज्या वाले 4 अर्धवृत्त = 4 × π × 7 = 28π; 14 त्रिज्या वाले 4 चतुर्थांश वृत्त = एक वृत्त = 2π × 14 = 28π

परिमाप = 56π = 56 × 22/7 = **176 सेंटीमीटर**

(vi) बड़ा अर्धवृत्त (त्रिज्या 14) = π × 14 = 44 से.मी.; 4 छोटे अर्धवृत्त (व्यास 7) = 4 × π × 3.5 = 44 से.मी.

परिमाप = **88 सेंटीमीटर**

(vii) कर्ण = √(8² + 6²) = √100 = 10 से.मी.

अर्धवृत्त = π × (10 + 8 + 6)/2 = 12π = 264/7 = **≈ 37.71 सेंटीमीटर**

(viii) बड़ा अर्धवृत्त = π × 6 = 6π; 3 छोटे = 3 × π × 2 = 6π

परिमाप = 12π = **≈ 37.71 सेंटीमीटर**

(ix) बड़ा अर्धवृत्त (त्रिज्या 10) = 10π; दो छोटे (त्रिज्या 5) = 5π + 5π = 10π

परिमाप = 20π = 440/7 = **≈ 62.86 सेंटीमीटर**

6 **यदि कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो — (i) पहिए का एक चक्कर पूर्ण करने के लिए कार को कितनी दूरी तय करनी होगी? (ii) यदि कार 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहिया कितने चक्कर लगाता है?**

✔ उत्तर

(i) एक चक्कर में दूरी = परिधि = 22/7 × 56 = **176 सेंटीमीटर**

(ii) 10 किलोमीटर = 10 × 1000 × 100 = 10,00,000 सेंटीमीटर

चक्कर = 10,00,000 ÷ 176 = 5681.8...

लगभग 5682 चक्कर (5681 पूरे चक्कर)

7 **दिए गए प्रत्येक फूल की समस्त पंखुड़ियों का कुल परिमाप ज्ञात कीजिए —**

(i) 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग; चापों के केंद्र, वर्ग की भुजाओं के मध्यबिंदु हैं (4 पंखुड़ियाँ)

(ii) 42 सेंटीमीटर भुजा वाला सम षट्भुज; चापों के केंद्र, षट्भुज के शीर्ष हैं (6 पंखुड़ियाँ)

✔ उत्तर

(i) हर चाप की त्रिज्या 7 से.मी. है (भुजा के मध्यबिंदु से कोने या केंद्र तक) और यह 90° घूमती है, अतः यह चतुर्थांश वृत्त है।

हर पंखुड़ी = 2 चतुर्थांश वृत्त; 4 पंखुड़ियाँ = 8 चतुर्थांश = 2 पूरे वृत्त

कुल = 2 × 2 × 22/7 × 7 = **88 सेंटीमीटर**

(ii) हर चाप की त्रिज्या 42 से.मी. है (सम षट्भुज में भुजा = शीर्ष से केंद्र की दूरी) और यह 60° घूमती है (समबाहु त्रिभुज)।

एक चाप = 2 × 22/7 × 42 × 60/360 = 44 से.मी.

हर पंखुड़ी = 2 चाप = 88 से.मी.; 6 पंखुड़ियाँ = 6 × 88 = **528 सेंटीमीटर**

8 **दो वृत्तों के परिमाप का अनुपात 5:4 है। उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है?**

✔ उत्तर

$2\pi r_1 : 2\pi r_2 = 5 : 4$

2π काटने पर: $r_1 : r_2 =$ **5 : 4**

सोचिए और विचार कीजिए · 6.7 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल

1 **यदि समांतर चतुर्भुज संकरा हो और C से AD पर डाले गए लंब का पाद भुजा AD पर न हो तो क्या होगा? रचना में इस 'अंतराल' को हम कैसे दूर करेंगे?**

✔ उत्तर

तब एक त्रिभुज काटकर सीधे आयत नहीं बनता।

उपाय: DA पर D' और DA को बढ़ाकर A' लीजिए, जहाँ A'A = D'D हो। $\Delta CDD' \cong \Delta BAA'$, अतः नए समांतर चतुर्भुज A'BCD' का आधार, ऊँचाई और क्षेत्रफल वही है।

हर चरण में समांतर चतुर्भुज कम तिरछा होता है। तब तक दोहराइए जब तक लंब का पाद ऊपरी भुजा पर न आ जाए; फिर सामान्य रचना काम करती है।

अतः हर समांतर चतुर्भुज के लिए **क्षेत्रफल = आधार × ऊँचाई**।

2 **क्या केवल भुजाओं की लंबाई ज्ञात होने पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं?**

✔ उत्तर

नहीं। भुजाएँ वही रखकर उनके मध्य का कोण बदलिए।

ऊँचाई बदल जाती है, इसलिए क्षेत्रफल (आधार × ऊँचाई) भी बदलता है: कोण 90° (आयत) होने पर सबसे अधिक, और कोण बहुत छोटा होने पर लगभग 0।

अतः हमें एक कोण या ऊँचाई भी चाहिए।

📘 6.8 त्रिभुज का क्षेत्रफल · पाठ के भीतर प्रश्न

? **यदि कोण EFG अधिकोण हो (चित्र 6.20(ख)) और E से लंब आधार FG के बाहर गिरे तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे?**

✔ उत्तर

GF को E से डाले गए लंब के पाद I तक बढ़ाइए। मान लीजिए EI = h, FG = b, IF = x

क्षेत्रफल (ΔEIG) = ½ × (x + b) × h

क्षेत्रफल (ΔEIF) = ½ × x × h

क्षेत्रफल (ΔEFG) = ½(x + b)h − ½xh = **½ bh**

अतः सूत्र अब भी सही है।

? **दो सर्वांगसम त्रिभुज ABC और A'B'C' एक साथ रखने पर समांतर चतुर्भुज क्यों बनाते हैं (चित्र 6.21)?**

✔ उत्तर

एक प्रति को 180° घुमाकर एक उभयनिष्ठ भुजा पर जोड़िए।

तब ∠B'C'A' और ∠BCA जैसे बराबर कोण एकांतर कोणों की स्थिति में आते हैं।

एकांतर कोण बराबर हों तो रेखाएँ समांतर होती हैं, अतः सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हैं।

इसलिए आकृति **समांतर चतुर्भुज** है (क्षेत्रफल bh), और हर त्रिभुज इसका आधा है: ½ bh।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 6.8 त्रिभुज का क्षेत्रफल

1 **ΔABD और ΔACD (माध्यिका AD से बने) समान क्षेत्रफल वाले हैं। क्या सीधी रेखाओं से ΔABD को ऐसे दो या अधिक टुकड़ों में बाँट सकते हैं जो ΔACD को पूरी तरह ढक लें?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ, यह संभव है।

एक विधि: हर त्रिभुज को उसकी दो तिरछी भुजाओं के मध्यबिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से काटिए और ऊपरी टुकड़े को 180° घुमाइए; हर त्रिभुज समान आधार (BD = DC) और h/2 ऊँचाई वाला समांतर चतुर्भुज बन जाता है।

समान आधार और ऊँचाई वाले दो समांतर चतुर्भुज एक-दूसरे में बदले जा सकते हैं (एक सिरे से त्रिभुज काटकर दूसरे सिरे पर लगाइए)।

कम-से-कम कितने टुकड़े चाहिए, यह स्वयं पता लगाइए।

2 **दो समान क्षेत्रफलों वाले बहुभुज P और Q दिए हैं। क्या एक को सीधी रेखाओं से टुकड़ों में बाँटकर दूसरे को पूरा ढका जा सकता है? उदाहरण सोचिए —**

1. समान क्षेत्रफल वाले वर्ग और गैर-वर्गाकार आयत

2. भिन्न-भिन्न आकृति वाले दो त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल समान है

3. समान क्षेत्रफल वाला एक त्रिभुज और एक वर्ग। अपनी परिकल्पना तैयार कीजिए।

💡 नमूना उत्तर

1. हाँ: बौधायन की विधि (6.9) से आयत को काटकर वर्ग बनाया जा सकता है।

2. हाँ: हर त्रिभुज को काटकर आयत बना सकते हैं; बराबर आयत एक-दूसरे में बदले जा सकते हैं।

3. हाँ: त्रिभुज → आयत → वर्ग।

परिकल्पना: समान क्षेत्रफल वाले कोई भी दो बहुभुज सीमित टुकड़ों में काटकर एक-दूसरे में बदले जा सकते हैं। (यह सत्य है; इसे वॉलेस–बोल्यई–गेरविन प्रमेय कहते हैं।)

3 **40 इकाई परिमाप वाले विभिन्न आयतों के विषय में विचार कीजिए (भुजाओं का पूर्णांक होना आवश्यक नहीं है)।**

1. इस प्रकार के कितने आयत हो सकते हैं?

2. क्या इनमें से कोई ऐसा है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक हो? इसकी विमाएँ क्या होंगी?

3. क्या ऐसा कोई आयत है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? क्या कोई उत्तर आपको आश्चर्यचकित करता है?

✔ उत्तर

लंबाई + चौड़ाई = 20

1. **अनंत** (लंबाई 0 और 20 के मध्य कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 15 × 5, 12.5 × 7.5, 19.9 × 0.1)।

2. **हाँ: वर्ग 10 × 10**, क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई। (क्षेत्रफल = l(20 − l) = 100 − (l − 10)², जो l = 10 पर सबसे अधिक है।)

3. **सबसे कम क्षेत्रफल वाला कोई आयत नहीं है।** चौड़ाई बहुत छोटी (0.1, 0.01, ...) करने पर क्षेत्रफल जितना चाहें उतना छोटा हो जाता है, पर कभी 0 नहीं होता, इसलिए कोई आयत सबसे कम क्षेत्रफल वाला नहीं है।

📘 ब्रह्मगुप्त का सूत्र · पाठ के भीतर प्रश्न

? अन्य विशेष स्थितियों में ब्रह्मगुप्त के सूत्र का उपयोग करके देखिए।

💡 नमूना उत्तर

a भुजा वाला वर्ग: s = ½(4a) = 2a

क्षेत्रफल = √((2a − a)(2a − a)(2a − a)(2a − a)) = √(a^4) = $\mathbf{a^2}$ ✓

आयत 3 × 4 (उदाहरण): s = 7, क्षेत्रफल = √(4 × 3 × 4 × 3) = √144 = **12** = 3 × 4 ✓

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 6.9 आयत को वर्ग बनाना

1 **किसी दिए गए त्रिभुज से वर्ग बनाने (समान क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने) के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे?**

✔ उत्तर

चरण 1: त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले आयत में बदलिए: आधार b और ऊँचाई h/2 (अन्य दो भुजाओं के मध्यबिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से काटकर टुकड़े जोड़िए), क्योंकि ½bh = b × h/2।

चरण 2: इस आयत को बौधायन की रचना (चित्र 6.30) से वर्ग बनाइए।

इस वर्ग का क्षेत्रफल ½ **bh** है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है।

❓ प्रश्नावली 6.2

1 **आकृति 6.31 में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए (आयत ABCD, AB = DC = 10 सेंटीमीटर, BC = 8 सेंटीमीटर; E भुजा BC पर है)।**

✔ उत्तर

AD = 8 सेंटीमीटर को आधार लीजिए।

E भुजा BC पर है, जो AD के समांतर DC = 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, अतः ऊँचाई = 10 सेंटीमीटर।

क्षेत्रफल = ½ × 8 × 10 = **40 वर्ग सेंटीमीटर**

(E भुजा BC पर कहीं भी हो, यह आयत का आधा है।)

2 **एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएँ 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। यदि इसकी दोनों असमांतर भुजाएँ समान हों और प्रत्येक 26 सेंटीमीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

20 सेंटीमीटर वाली भुजा के सिरों से लंब डालिए। हर ओर का भाग = (40 − 20) ÷ 2 = 10 सेंटीमीटर

ऊँचाई h = $\sqrt{(26^2 - 10^2)} = \sqrt{(676 - 100)} = \sqrt{576}$ = 24 सेंटीमीटर

क्षेत्रफल = ½ × (40 + 20) × 24 = **720 वर्ग सेंटीमीटर**

3 **त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है।**

✔ उत्तर

तीसरी भुजा = 32 − 8 − 11 = 13 सेंटीमीटर

s = 32 ÷ 2 = 16

क्षेत्रफल = $\sqrt{(16 \times (16 - 8) \times (16 - 11) \times (16 - 13))}$ = $\sqrt{(16 \times 8 \times 5 \times 3)} = \sqrt{1920}$

= $\sqrt{(64 \times 30)}$ = **$8\sqrt{30} \approx 43.82$ वर्ग सेंटीमीटर**

4 **एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात**

कीजिए।

✔ उत्तर

3x + 5x + 7x = 300 → x = 20; भुजाएँ 60 मीटर, 100 मीटर, 140 मीटर

s = 150

क्षेत्रफल = √(150 × 90 × 50 × 10) = √6750000 = √(2250000 × 3) = 1500√3

≈ 2598 वर्ग मीटर (1500√3 वर्ग मीटर)

5 **एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई से दोगुनी है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए विकर्ण d और 2d हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = ½ × d_1 × d_2

½ × d × 2d = d^2 = 128

d = √128 = **8√2 ≈ 11.31 सेंटीमीटर**

6 **ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। P और Q भुजा AB पर स्थित कोई दो बिंदु हैं तो ΔPCD और ΔQCD के क्षेत्रफल के बारे में क्या कह सकते हैं?**

✔ उत्तर

दोनों त्रिभुजों का आधार CD एक ही है।

P और Q भुजा AB पर हैं, जो CD के समांतर है, अतः दोनों की ऊँचाई (AB और CD के मध्य की दूरी) समान है।

अतः दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं (प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का आधा): अनुपात = **1 : 1**

7 **समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR पर स्थित कोई O बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि PSO और PQO त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हैं।**

✔ उत्तर

1. SX ⊥ PR और QY ⊥ PR खींचिए।
2. विकर्ण PR समांतर चतुर्भुज को ΔPSR ≅ ΔRQP में बाँटता है, अतः क्षेत्रफल (ΔPSR) = क्षेत्रफल (ΔPQR)।
3. दोनों का आधार PR है, अतः उनकी ऊँचाइयाँ बराबर हैं: SX = QY
4. क्षेत्रफल (ΔPSO) = ½ × PO × SX और क्षेत्रफल (ΔPQO) = ½ × PO × QY
5. चूँकि SX = QY, अतः **क्षेत्रफल (ΔPSO) = क्षेत्रफल (ΔPQO)**।

8 **यदि एक चतुर्भुज की भुजाओं के मध्यबिंदुओं को क्रम से जोड़ा जाए तो सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिए गए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा।**

✔ उत्तर

मान लीजिए ABCD चतुर्भुज है और P, Q, R, S क्रमशः AB, BC, CD, DA के मध्यबिंदु हैं।

1. ΔABD में DP माध्यिका है, अतः क्षेत्रफल (ΔAPD) = ½ क्षेत्रफल (ΔABD)।

2. ΔAPD में PS माध्यिका है, अतः क्षेत्रफल (ΔAPS) = ½ क्षेत्रफल (ΔAPD) = ¼ क्षेत्रफल (ΔABD)।

3. इसी प्रकार क्षेत्रफल (ΔCRQ) = ¼ क्षेत्रफल (ΔCBD)।

4. जोड़ने पर: क्षेत्रफल (ΔAPS) + क्षेत्रफल (ΔCRQ) = ¼ [क्षेत्रफल (ΔABD) + क्षेत्रफल (ΔCBD)] = ¼ क्षेत्रफल (ABCD)।

5. इसी प्रकार (विकर्ण AC से): क्षेत्रफल (ΔBPQ) + क्षेत्रफल (ΔDRS) = ¼ क्षेत्रफल (ABCD)।

6. चारों कोनों के त्रिभुज मिलकर = ½ क्षेत्रफल (ABCD)।

7. अतः **क्षेत्रफल (PQRS) = क्षेत्रफल (ABCD) − ½ क्षेत्रफल (ABCD) = ½ क्षेत्रफल (ABCD)**।

9 **ΔABC में BC का मध्यबिंदु D है (चित्र 6.32)। माध्यिका AD खींची गई है। बिंदु P रेखाखंड AD पर स्थित कोई बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि ΔABP का क्षेत्रफल ΔACP के क्षेत्रफल के समान है।**

✔ उत्तर

1. AD, ΔABC की माध्यिका है, अतः क्षेत्रफल (ΔABD) = क्षेत्रफल (ΔACD)।

2. PD, ΔPBC की माध्यिका है, अतः क्षेत्रफल (ΔPBD) = क्षेत्रफल (ΔPCD)।

3. (1) में से (2) घटाने पर: क्षेत्रफल (ΔABD) − क्षेत्रफल (ΔPBD) = क्षेत्रफल (ΔACD) − क्षेत्रफल (ΔPCD)

4. अतः **क्षेत्रफल (ΔABP) = क्षेत्रफल (ΔACP)**।

10 **एक वर्ग ABCD दिया गया है, माना कि P इसके अंदर एक बिंदु है। PA, PB, PC और PD को मिलाइए (चित्र 6.33)। लाल रंग के क्षेत्र (ΔPAB और ΔPCD) तथा हरे रंग के क्षेत्र (ΔPBC और ΔPDA) के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा?**

✔ उत्तर

मान लीजिए भुजा a है, और P की AB से दूरी h_1 तथा CD से दूरी h_2 है; $h_1 + h_2 = a$

लाल = ½ × a × h_1 + ½ × a × h_2 = ½ a ($h_1 + h_2$) = ½ a^2

इसी प्रकार हरा = ½ a^2

अनुपात = **1 : 1**

11 **ΔABC में D भुजा AB का मध्यबिंदु है। P भुजा BC पर स्थित कोई बिंदु है और Q भुजा AB पर स्थित एक बिंदु है, जहाँ CQ ∥ PD है। PQ को मिलाया गया है (चित्र 6.34)। सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल (ΔBPQ) = ½ क्षेत्रफल (ΔABC) है।**

✔ उत्तर

1. ΔDPQ और ΔDPC का आधार DP एक ही है, और Q, C दोनों DP के समांतर रेखा QC पर हैं, अतः ऊँचाई समान है। इसलिए क्षेत्रफल (ΔDPQ) = क्षेत्रफल (ΔDPC)।

2. क्षेत्रफल (ΔBPQ) = क्षेत्रफल (ΔBPD) + क्षेत्रफल (ΔDPQ)

= क्षेत्रफल (ΔBPD) + क्षेत्रफल (ΔDPC) = क्षेत्रफल (ΔBDC)

3. CD, ΔABC की माध्यिका है (D, AB का मध्यबिंदु है), अतः क्षेत्रफल (ΔBDC) = ½ क्षेत्रफल (ΔABC)।

4. अतः **क्षेत्रफल (ΔBPQ) = ½ क्षेत्रफल (ΔABC)**।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 6.10 वृत्त का क्षेत्रफल

1 **मनुष्य वृत्ताकार आकृतियों का इतना अधिक उपयोग क्यों करते थे? क्या यह केवल व्यावहारिक कारणों से था अथवा अन्य कारण भी हो सकते थे? मनुष्य ने वृत्ताकार आकृतियों के किस प्रकार के उपयोग खोजे हैं?**

💡 नमूना उत्तर

व्यावहारिक कारण: पहिया आसानी से लुढ़कता है; दी गई सीमा-लंबाई में वृत्त सबसे अधिक क्षेत्रफल घेरता है, इसलिए सामग्री कम लगती है; गोल दीवारें और झोपड़ियाँ मज़बूत होती हैं; रस्सी और खूँटी से बनाना आसान है।

अन्य कारण: सुंदरता और सममिति, धार्मिक व सांस्कृतिक अर्थ (सूर्य, चंद्रमा, जीवन-चक्र)।

उपयोग: पहिए, बर्तन, कुएँ, मीनारें, सिक्के, रंगोली, घड़ियाँ, गियर, गोल घर और स्टेडियम।

? **वृत्त के टुकड़ों को पुनर्व्यवस्थित करने पर (चित्र 6.37) समांतर चतुर्भुज का आधार परिधि का आधा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

सभी टुकड़ों के चाप मिलकर पूरी परिधि 2πr बनाते हैं।

आधे टुकड़े ऊपर की ओर और आधे नीचे की ओर नोक वाले हैं, इसलिए ऊपरी और निचले किनारे को आधे-आधे चाप मिलते हैं।

अतः आधार = ½ × 2πr = **πr**, ऊँचाई = r, और क्षेत्रफल = πr × r = πr²।

❓ प्रश्नावली 6.3

1 **यदि त्रिज्यखंड का कोण 60° है तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

क्षेत्रफल = πr² × θ/360 = 22/7 × 7 × 7 × 60/360

= 154 × 1/6 = 77/3 **≈ 25.67 वर्ग सेंटीमीटर**

2 **उस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है।**

✔ उत्तर

2πr = 44 → r = 7 सेंटीमीटर

चतुर्थांश = ¼ × 22/7 × 7 × 7 = 154 ÷ 4 = **38.5 वर्ग सेंटीमीटर**

3 **एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। 10 मिनट में सुई द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

60 मिनट में सुई 360° घूमती है, अतः 10 मिनट में 60° घूमती है।

सुई की नोक द्वारा तय दूरी = चाप = 2 × 22/7 × 7 × 60/360 = 44/6 = 22/3 **≈ 7.33 सेंटीमीटर**

(सुई द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल = 22/7 × 7 × 7 × 60/360 = 77/3 ≈ 25.67 वर्ग सेंटीमीटर)

4 **10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 90° का कोण बनाती है। संगत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए — (i) लघु त्रिज्यखंड (90°) (ii) दीर्घ त्रिज्यखंड (270°)। (π ≈ 3.14 का उपयोग कीजिए।)**

✔ उत्तर

वृत्त = 3.14 × 10 × 10 = 314 वर्ग सेंटीमीटर

(i) लघु त्रिज्यखंड = 314 × 90/360 = **78.5 वर्ग सेंटीमीटर**

(ii) दीर्घ त्रिज्यखंड = 314 × 270/360 = **235.5 वर्ग सेंटीमीटर**

5 **15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 60° का कोण बनाती है। वृत्त के संगत लघु एवं दीर्घ खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (π ≈ 3.14 और √3 ≈ 1.73 लीजिए।)**

✔ उत्तर

त्रिज्यखंड = 3.14 × 15 × 15 × 60/360 = 706.5 ÷ 6 = 117.75 वर्ग सेंटीमीटर

दोनों त्रिज्याओं और जीवा से बना त्रिभुज समबाहु है (60°, दो भुजाएँ 15 सेंटीमीटर)।

त्रिभुज = (√3/4) × 15² = 1.73 × 225 ÷ 4 = 97.3125 वर्ग सेंटीमीटर

लघु वृत्तखंड = 117.75 − 97.3125 = **≈ 20.44 वर्ग सेंटीमीटर**

वृत्त = 3.14 × 225 = 706.5 वर्ग सेंटीमीटर

दीर्घ वृत्तखंड = 706.5 − 20.4375 = **≈ 686.06 वर्ग सेंटीमीटर**

6 **एक कार में दो वाइपर लगे हैं जो एक-दूसरे को आच्छादित नहीं करते। प्रत्येक वाइपर के ब्लेड की लंबाई 28 सेंटीमीटर है और यह 120° के कोण पर घूमता है। ब्लेड के प्रत्येक चक्र में साफ किए गए कुल क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

एक वाइपर = 22/7 × 28 × 28 × 120/360 = 2464 × 1/3 = 821.33 वर्ग सेंटीमीटर

दो वाइपर = 2 × 2464/3 = 4928/3 **≈ 1642.67 वर्ग सेंटीमीटर**

***7** **त्रिज्या r वाले एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 60° का कोण बनाती है। दर्शाइए कि वृत्त के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल $r^2(\pi/6 - \sqrt{3}/4)$ के समान है।**

✔ उत्तर

त्रिज्यखंड = $\pi r^2 \times 60/360 = \pi r^2/6$

दोनों त्रिज्याएँ और जीवा r भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाती हैं; इसका क्षेत्रफल = $(\sqrt{3}/4)\, r^2$

लघु वृत्तखंड = त्रिज्यखंड − त्रिभुज = $\pi r^2/6 - (\sqrt{3}/4)\, r^2$ = **$r^2\,(\pi/6 - \sqrt{3}/4)$**

***8 एक समबाहु त्रिभुज r त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंतर्निहित है। दर्शाइए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात $3\sqrt{3}/(4\pi) \approx 0.413$ के समान है।**

✔ उत्तर

केंद्र O को शीर्षों से मिलाइए: 3 त्रिभुज बनते हैं, हर एक की दो भुजाएँ r और O पर कोण 120°।

त्रिभुज की भुजा: O से एक भुजा पर लंब डालने पर 30°-60°-90° त्रिभुज बनते हैं; आधी भुजा = $r \times \sqrt{3}/2$, अतः भुजा = $\sqrt{3}\, r$

त्रिभुज का क्षेत्रफल = $(\sqrt{3}/4)(\sqrt{3}\, r)^2 = (\sqrt{3}/4) \times 3r^2 = 3\sqrt{3}\, r^2/4$

अनुपात = $(3\sqrt{3}\, r^2/4) \div \pi r^2$ = **$3\sqrt{3}/(4\pi) \approx 5.196 \div 12.566 \approx 0.413$**

***9 एक वर्ग r त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंतर्निहित है। दर्शाइए कि वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात $2/\pi \approx 0.637$ के समान है।**

✔ उत्तर

वर्ग का विकर्ण वृत्त का व्यास = 2r है।

वर्ग का क्षेत्रफल = ½ × d × d = ½ × 2r × 2r = $2r^2$

अनुपात = $2r^2 \div \pi r^2$ = **$2/\pi \approx 0.637$**

***10** **एक r त्रिज्या वाले वृत्त में एक (सम) षट्भुज अंतर्निहित है। दर्शाइए कि षट्भुज के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात $3\sqrt{3}/(2\pi) \approx 0.827$ के समान है। क्या आप समझ सकते हैं कि इसका उत्तर प्रश्न 8 के उत्तर का ठीक दोगुना क्यों है?**

✔ उत्तर

षट्भुज r भुजा वाले 6 समबाहु त्रिभुजों से बना है।

क्षेत्रफल = $6 \times (\sqrt{3}/4)\, r^2 = 3\sqrt{3}\, r^2/2$

अनुपात = $(3\sqrt{3}\, r^2/2) \div \pi r^2$ = **$3\sqrt{3}/(2\pi) \approx 0.827$**

दोगुना क्यों: षट्भुज के एकांतर शीर्षों A, C, E को मिलाने पर अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज बनता है। यह 3 त्रिभुजों OAC, OCE, OEA से बना है, हर एक का क्षेत्रफल $\frac{1}{2}\, r^2 \sin 120° = (\sqrt{3}/4)\, r^2$। अतः त्रिभुज = $3 \times (\sqrt{3}/4)\, r^2$, जबकि षट्भुज = $6 \times (\sqrt{3}/4)\, r^2$, ठीक दोगुना।

❓ अंतिम प्रश्नावली

1 **सर्वसमिका $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ का क्षेत्रफल-चित्र a + b भुजा वाला वर्ग है जो a^2, ab, ab, b^2 में बँटा है। $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ और $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$ सर्वसमिकाओं के अनुरूप आकृतियाँ बनाइए।**

✔ उत्तर

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$:

- a भुजा का वर्ग बनाइए और उसके एक कोने से b भुजा का वर्ग काट दीजिए। बची L-आकृति का क्षेत्रफल $a^2 - b^2$ है।
- L-आकृति को दो आयतों में काटिए: $a \times (a - b)$ और $b \times (a - b)$।
- इन्हें सिरे से सिरा मिलाकर रखिए: लंबाई $a + b$ और चौड़ाई $a - b$ वाला एक आयत। अतः $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

$(a + b + c)^2$:

- $a + b + c$ भुजा का वर्ग बनाइए; हर भुजा को a, b, c भागों में बाँटकर रेखाएँ खींचिए।
- 9 टुकड़े बनते हैं: विकर्ण पर वर्ग a^2, b^2, c^2 और आयत ab, bc, ca दो-दो।
- अतः $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$

2 **एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। इसकी समान भुजाएँ 15 सेंटीमीटर लंबी हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

आधार = $40 - 15 - 15 = 10$ सेंटीमीटर

ऊँचाई = $\sqrt{(15^2 - 5^2)} = \sqrt{(225 - 25)} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2}$ सेंटीमीटर

क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times 10 \times 10\sqrt{2}$ = **$50\sqrt{2} \approx 70.71$ वर्ग सेंटीमीटर**

(हीरोन से जाँच: s = 20, √(20 × 5 × 5 × 10) = √5000 = 50√2 ✓)

3 **एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी?**

✔ उत्तर

½ × 10 × h = 60 → h = 12 सेंटीमीटर

आधार का आधा = 5 सेंटीमीटर

समान भुजा = √(5² + 12²) = √169 = **13 सेंटीमीटर**

4 **एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा (समकोण बनाने वाली) की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

½ × 12 × दूसरी भुजा = 54 → दूसरी भुजा = 9 सेंटीमीटर

कर्ण = √(12² + 9²) = √225 = 15 सेंटीमीटर

परिमाप = 12 + 9 + 15 = **36 सेंटीमीटर**

5 **एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है और इसका परिमाप 45 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

9x = 45 → x = 5; भुजाएँ 10, 15, 20 सेंटीमीटर

s = 22.5; s − a = 12.5, s − b = 7.5, s − c = 2.5

क्षेत्रफल = √(22.5 × 12.5 × 7.5 × 2.5) = √(84375/16) = 75√15/4

≈ 72.62 वर्ग सेंटीमीटर

6 **एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दो भिन्न-भिन्न विधियों से ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

विधि 1: $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 = 25^2$, अतः त्रिभुज समकोण है (भुजाएँ 7 और 24)।

क्षेत्रफल = ½ × 7 × 24 = **84 वर्ग सेंटीमीटर**

विधि 2 (हीरोन): s = (7 + 24 + 25)/2 = 28

क्षेत्रफल = √(28 × 21 × 4 × 3) = √7056 = **84 वर्ग सेंटीमीटर**

7 **यदि किसी साइकिल के पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है तो पहिए के 100 बार घूर्णन के पश्चात साइकिल चालक कितनी दूरी तय करेगा?**

✔ उत्तर

एक घूर्णन = πd = 22/7 × 60 = 1320/7 ≈ 188.57 सेंटीमीटर

100 घूर्णन = 132000/7 ≈ 18857 सेंटीमीटर

≈ 188.57 मीटर

8 **उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है।**

✔ उत्तर

$2 \times 22/7 \times r = 66 \rightarrow r = 66 \times 7 \div 44 = 10.5$ सेंटीमीटर

चतुर्थांश = $¼ \times 22/7 \times 10.5 \times 10.5 = 346.5 \div 4$

≈ 86.63 वर्ग सेंटीमीटर (86.625 वर्ग सेंटीमीटर)

9 **एक कार के पहिए की बाहरी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। पहिए के एक पूर्ण घूर्णन के पश्चात कार कितनी दूरी तय करती है और एक किलोमीटर की यात्रा के दौरान पहिया कितनी बार घूमता है, इसकी गणना कीजिए।**

✔ उत्तर

एक घूर्णन = $2 \times 22/7 \times 28$ = **176 सेंटीमीटर**

1 किलोमीटर = 1,00,000 सेंटीमीटर

घूर्णन = $1,00,000 \div 176 = 568.18...$

लगभग 568 बार

***10** **दो आयतों का क्षेत्रफल और परिमाप समान है। क्या इसका अर्थ यह है कि वे दोनों एक-दूसरे के सर्वांगसम हैं?**

✔ उत्तर

मान लीजिए भुजाएँ l_1, w_1 और l_2, w_2 हैं, जहाँ $l_1 + w_1 = l_2 + w_2 = S$ और $l_1w_1 = l_2w_2 = A$

$(l_1 - w_1)^2 = (l_1 + w_1)^2 - 4l_1w_1 = S^2 - 4A$, और $l_2 - w_2$ के लिए भी यही।

अतः $l_1 - w_1 = l_2 - w_2$ (लंबी भुजा पहले लेकर)।

योग और अंतर समान → $l_1 = l_2$ और $w_1 = w_2$

हाँ, वे सर्वांगसम हैं।

11 **आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार × ऊँचाई होता है। इस सूत्र और आकृति (चित्र 6.42: समांतर भुजाएँ a और b, ऊँचाई h; समलंब एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज में बँटा है) का उपयोग करते हुए दर्शाइए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ½ (a + b)h होता है।**

✔ उत्तर

ऊपरी भुजा के एक सिरे से तिरछी भुजा के समांतर एक रेखा खींचिए।

यह समलंब को एक समांतर चतुर्भुज (आधार a, ऊँचाई h) और एक त्रिभुज (आधार b − a, ऊँचाई h) में बाँटती है।

क्षेत्रफल = ah + ½ (b − a)h = ½ (2a + b − a)h = **½ (a + b)h**

12 **एक समलंब चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करके दर्शाइए कि इसका क्षेत्रफल समांतर भुजाओं के योग का आधा और ऊँचाई का गुणनफल होता है।**

✔ उत्तर

एक विकर्ण खींचिए। इससे एक त्रिभुज आधार a वाला और एक आधार b वाला बनता है।

दोनों की ऊँचाई h (समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी) है।

क्षेत्रफल = ½ ah + ½ bh = ½ **(a + b)h**

13 **दर्शाइए कि समलंब चतुर्भुज की दो समान प्रतियों का उपयोग करके समांतर चतुर्भुज कैसे निर्मित कर सकते हैं। इससे हमें समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र कैसे प्राप्त होगा?**

✔ उत्तर

दूसरी प्रति को 180° घुमाकर पहली प्रति से एक तिरछी भुजा पर जोड़िए।

ऊपर a + b और नीचे b + a बनता है; तिरछी भुजाएँ समांतर हैं, अतः आधार (a + b) और ऊँचाई h वाला समांतर चतुर्भुज बनता है।

इसका क्षेत्रफल = (a + b)h, और यह दो समलंबों से बना है।

अतः एक समलंब = ½ **(a + b)h**

14 **दर्शाइए कि पतंग का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। इन दोनों तरह से दर्शाइए — (i) बीजगणित का उपयोग करके (ii) ज्यामिति का उपयोग करके**

✔ उत्तर

पतंग ABCD में AB = AD, CB = CD; विकर्ण AC (= d_1) विकर्ण BD (= d_2) का लंब समद्विभाजक है; वे O पर मिलते हैं।

(i) बीजगणित: क्षेत्रफल = क्षेत्रफल (ΔABC) + क्षेत्रफल (ΔADC) = ½ × d_1 × BO + ½ × d_1 × OD

= ½ d_1 (BO + OD) = **½ d_1 d_2**

(ii) ज्यामिति: हर शीर्ष से दूसरे विकर्ण के समांतर रेखा खींचिए। इससे पतंग के चारों ओर d_1 × d_2 का आयत बनता है।

विकर्ण आयत को 4 छोटे आयतों में बाँटते हैं; पतंग हर छोटे आयत का ठीक आधा भाग लेती है (विकर्ण आयत को आधा करता है)।

अतः पतंग = ½ × आयत = **½ d_1 d_2**

15 (i) **आयत ABCD की भुजाएँ a और b हैं और आयत PQRS की भुजाएँ 2a और 2b हैं। दर्शाइए कि PQRS का क्षेत्रफल ABCD का चार गुना है। क्या ABCD की चार प्रतिआकृतियाँ PQRS में समाहित हो सकती हैं? परीक्षण करके देखिए!**

✔ उत्तर

क्षेत्रफल (PQRS) = 2a × 2b = 4ab = 4 × क्षेत्रफल (ABCD)

हाँ: PQRS की हर भुजा को आधा करके मिलाइए; 2 × 2 के क्रम में a × b के 4 आयत बनते हैं।

15 (ii) **ΔABC की भुजाएँ a, b, c हैं और ΔPQR की भुजाएँ 2a, 2b, 2c हैं। दर्शाइए कि ΔPQR का क्षेत्रफल ΔABC का चार गुना है। क्या ΔPQR में ΔABC की 4**

प्रतिआकृतियाँ समाहित हो सकती हैं? परीक्षण करके देखिए!

✔ उत्तर

ΔPQR का अर्धपरिमाप = 2s, और हर कोष्ठक दोगुना होता है: 2s − 2a = 2(s − a) आदि।

क्षेत्रफल (ΔPQR) = √(2s × 2(s − a) × 2(s − b) × 2(s − c)) = √16 × √(s(s − a)(s − b)(s − c)) = 4 × क्षेत्रफल (ΔABC)

हाँ: ΔPQR की भुजाओं के मध्यबिंदुओं को मिलाइए। a, b, c भुजाओं वाले 4 त्रिभुज बनते हैं, अतः हर एक ΔABC के सर्वांगसम है (SSS)।

15 (iii) **ΔABC की भुजाएँ a, b, c हैं और ΔPQR की भुजाएँ 3a, 3b, 3c हैं। दर्शाइए कि ΔPQR का क्षेत्रफल ΔABC का नौ गुना है। क्या ΔPQR में ΔABC की नौ प्रतिआकृतियाँ समाहित हो सकती हैं? परीक्षण करके देखिए!**

✔ उत्तर

अर्धपरिमाप = 3s, हर कोष्ठक तीन गुना होता है।

क्षेत्रफल (ΔPQR) = √(81 × s(s − a)(s − b)(s − c)) = 9 × क्षेत्रफल (ΔABC)

हाँ: हर भुजा को 3 बराबर भागों में बाँटकर इन बिंदुओं से भुजाओं के समांतर रेखाएँ खींचिए। 9 छोटे त्रिभुज बनते हैं (6 सीधे, 3 उलटे), हर एक की भुजाएँ a, b, c हैं।

*16 **चित्र 6.43: एक त्रिभुज की एक भुजा समद्विभाजित और दूसरी भुजा त्रिभाजित है; छायांकित चतुर्भुज के शीर्ष हैं: आधार का उभयनिष्ठ शीर्ष, मध्यबिंदु और दोनों त्रिभाजन बिंदु। त्रिभुज का कितना भाग छायांकित है?**

चित्र 6.44: एक वर्ग में हर शीर्ष को एक भुजा के मध्यबिंदु से मिलाया गया है; रेखाएँ बीच में एक छोटा वर्ग बनाती हैं। वर्ग का कितना भाग छायांकित है?

💡 नमूना उत्तर

चित्र 6.43: ऊपरी शीर्ष T, नीचे बायाँ शीर्ष L, नीचे दायाँ शीर्ष R लीजिए; P = TL का मध्यबिंदु; Q_1, Q_2 भुजा TR को त्रिभाजित करते हैं ($TQ_1 = Q_1Q_2 = Q_2R$)। मान लीजिए क्षेत्रफल (ΔTLR) = S

क्षेत्रफल (ΔTLQ_2) = $(TQ_2/TR) \times S = \frac{2}{3}$ S (L से ऊँचाई समान)

क्षेत्रफल (ΔTPQ_1) = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times S = \frac{1}{6}$ S

छायांकित = $\frac{2}{3}$ S − $\frac{1}{6}$ S = $\frac{1}{2}$ S → **त्रिभुज का ½ भाग**

चित्र 6.44: भुजा 2 वाला वर्ग लीजिए, कोने (0, 0), (2, 0), (2, 2), (0, 2)। एक रेखा (0, 0) से (2, 1) तक: $x - 2y = 0$; इसकी समांतर रेखा (0, 1) से (2, 2) तक: $x - 2y + 2 = 0$

इनके मध्य की दूरी = $2/\sqrt{5}$ = छोटे वर्ग की भुजा

छोटा वर्ग = 4/5; बड़ा वर्ग = 4। भाग = **1/5**

17 **चित्र 6.45: एक आयत में एक पंक्ति में 3 समान वृत्त। चित्र 6.46: एक आयत में एक पंक्ति में 4 समान वृत्त। आयत का कितना भाग वृत्तों द्वारा आच्छादित है?**

✔ उत्तर

मान लीजिए त्रिज्या r है। आयत की ऊँचाई 2r है।

3 वृत्त: आयत $6r \times 2r = 12r^2$; वृत्त $3\pi r^2$। भाग = $3\pi r^2/12r^2 = \mathbf{\pi/4 \approx 0.785}$

4 वृत्त: आयत $8r \times 2r = 16r^2$; वृत्त $4\pi r^2$। भाग फिर **π/4** (22/7 लेने पर ≈ 11/14)।

18 **उपरोक्त सूचनाओं का उपयोग करते हुए दर्शाई गई विधि से वृत्तों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के विषय में अनुमान लगाइए। 10 वृत्त, 20 वृत्त, 50 वृत्त के लिए परीक्षण कीजिए। अपने अनुमान को सिद्ध कीजिए।**

✔ उत्तर

अनुमान: वृत्त कितने भी हों, वे आयत का **π/4** भाग (लगभग 78.5 %) घेरते हैं।

10 वृत्त: $10\pi r^2 \div (20r \times 2r) = 10\pi r^2/40r^2 = \pi/4$

20 वृत्त: $20\pi r^2/80r^2 = \pi/4$; 50 वृत्त: $50\pi r^2/200r^2 = \pi/4$

प्रमाण: r त्रिज्या वाले n वृत्तों के लिए आयत $2nr \times 2r = 4nr^2$ चाहिए। वृत्तों का क्षेत्रफल = $n\pi r^2$। भाग = $n\pi r^2/4nr^2 = \pi/4$, जो n पर निर्भर नहीं है।

***19** **चित्र में नौ एक समान आयतों को जोड़कर एक बड़ा आयत बनाया गया है (ऊपर 4 लेटे हुए, नीचे 5 खड़े), जिसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

मान लीजिए हर छोटा आयत L (लंबी भुजा) × w (छोटी भुजा) है।

ऊपरी पंक्तिः 4 लंबाइयाँ; निचली पंक्तिः 5 चौड़ाइयाँ। अतः $4L = 5w \rightarrow w = 4L/5$

क्षेत्रफलः $9 \times L \times w = 72 \rightarrow Lw = 8$

$L \times 4L/5 = 8 \rightarrow L^2 = 10 \rightarrow L = \sqrt{10} \approx 3.16$ सेंटीमीटर; $w = 4\sqrt{10}/5 \approx 2.53$ सेंटीमीटर

परिमाप $= 2(L + w) = 2 \times 9\sqrt{10}/5 = 18\sqrt{10}/5$

≈ 11.38 सेंटीमीटर

***20** **एक शीर्ष को विपरीत भुजा के त्रिभाजन बिंदुओं से मिलाया गया है (चित्र 6.48)। दर्शाइए कि छायांकित नीले त्रिभुज और छायांकित लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। नीले त्रिभुज को टुकड़ों में काटकर लाल त्रिभुज को ढकने की विधि ढूँढ़िए।**

💡 नमूना उत्तर

दोनों त्रिभुजों के आधार बराबर हैं (हर एक भुजा का ⅓) और एक ही रेखा पर हैं, तथा ऊँचाई (उभयनिष्ठ शीर्ष से) समान है।

अतः उनके क्षेत्रफल (½ × आधार × ऊँचाई) **बराबर** हैं।

काटने की एक विधि: नीले त्रिभुज को उसकी दो तिरछी भुजाओं के मध्यबिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से काटिए और ऊपरी टुकड़े को 180° घुमाइए → समान आधार और आधी ऊँचाई वाला समांतर चतुर्भुज।

लाल त्रिभुज को भी इसी तरह समान आधार और ऊँचाई वाले समांतर चतुर्भुज में बदला जा सकता है; समान आधार और ऊँचाई वाले समांतर चतुर्भुज एक-दूसरे में बदले जा सकते हैं (एक सिरे से त्रिभुज काटकर दूसरे सिरे पर लगाइए)।

अंत में लाल त्रिभुज वाले चरण उलटे कीजिए।

*21 **चित्र में एक वर्ग के भीतर एक चतुर्थांश वृत्त है। इसका केंद्र एक शीर्ष पर है और यह दो आसन्न शीर्षों से होकर गुजरता है। दो आसन्न भुजाओं पर व्यास के रूप में दो अर्धवृत्त हैं। ये छायांकित क्षेत्र A (जहाँ अर्धवृत्त एक-दूसरे पर आते हैं) और B (चतुर्थांश के अंदर, दोनों अर्धवृत्तों के बाहर) बनाते हैं। दर्शाइए कि A और B का क्षेत्रफल समान है।**

✔ उत्तर

मान लीजिए वर्ग की भुजा 2a है।

चतुर्थांश वृत्त = ¼ × π(2a)² = πa²

हर अर्धवृत्त (त्रिज्या a) = ½ πa²; दो अर्धवृत्त = πa²

दोनों अर्धवृत्तों द्वारा ढका क्षेत्र = πa² − A (A दो बार गिना गया है)।

B = चतुर्थांश − ढका क्षेत्र = πa² − (πa² − A) = A

अतः क्षेत्रफल A = क्षेत्रफल B

***22** **चित्र 6.50 में 2 इकाई भुजा वाले वर्ग के भीतर चार अर्धवृत्त खींचे गए हैं। इनके केंद्र भुजाओं के मध्यबिंदु हैं। ये चार पंखुड़ियों वाला एक पुष्प बनाते हैं। इस पुष्प का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

हर अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 है।

हर पंखुड़ी 1 त्रिज्या वाले दो चतुर्थांश चापों से घिरी है (वर्ग के कोने से केंद्र तक)।

परिमाप = 8 चतुर्थांश = 2 पूरे वृत्त = 2 × 2π × 1 = **4π ≈ 12.57 इकाई**

क्षेत्रफल: 4 अर्धवृत्त मिलकर = 4 × ½ π × 1^2 = 2π। ये पूरे वर्ग (4) को ढकते हैं और हर पंखुड़ी को दो बार।

अतः 2π = 4 + पंखुड़ियाँ → पंखुड़ियाँ = **2π − 4 ≈ 2.28 वर्ग इकाई**

***23** **चित्र 6.51 में दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है। बड़े वृत्त की जीवा BC छोटे वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। BC की लंबाई l है। दर्शाइए कि दोनों वृत्तों के मध्य स्थित हरे भाग का क्षेत्रफल ¼ πl^2 है।**

✔ उत्तर

मान लीजिए त्रिज्याएँ R (बड़ी) और r (छोटी) हैं।

OA ⊥ BC (स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या), और केंद्र से जीवा पर लंब उसे समद्विभाजित करता है: BA = l/2

समकोण ΔOAB में: $R^2 = r^2 + (l/2)^2$ → $R^2 - r^2 = l^2/4$

वलय का क्षेत्रफल = $\pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2) = \frac{1}{4}\pi l^2$

***24 चित्र 6.52 में समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। दर्शाइए कि क्षेत्रफल (A) + क्षेत्रफल (B) = क्षेत्रफल (C) है।**

✔ उत्तर

मान लीजिए समकोण बनाने वाली भुजाएँ a, b और कर्ण c है, $a^2 + b^2 = c^2$। C त्रिभुज है; A और B कर्ण वाले अर्धवृत्त के बाहर के अर्धचंद्राकार भाग हैं।

अर्धवृत्त: a पर $\pi a^2/8$; b पर $\pi b^2/8$; c पर $\pi c^2/8$

अतः अर्धवृत्त(a) + अर्धवृत्त(b) = $\pi(a^2 + b^2)/8$ = $\pi c^2/8$ = अर्धवृत्त(c)

पूरी आकृति = त्रिभुज + अर्धवृत्त(a) + अर्धवृत्त(b) = अर्धवृत्त(c) + A + B

चूँकि अर्धवृत्त(a) + अर्धवृत्त(b) = अर्धवृत्त(c): **क्षेत्रफल (C) = क्षेत्रफल (A) + क्षेत्रफल (B)**

***25 चित्र 6.53 में दो वृत्त (त्रिज्या r) एक-दूसरे के केंद्रों से होकर गुजरते हैं। दोनों वृत्तों द्वारा घिरे (उभयनिष्ठ) क्षेत्र का क्षेत्रफल r के पदों में ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

केंद्र A, B; वृत्त C और D पर मिलते हैं। ΔACB और ΔADB समबाहु हैं, अतः ∠CAD = ∠CBD = 120°

उभयनिष्ठ क्षेत्र जीवा CD से कटे दो बराबर वृत्तखंडों से बना है।

एक वृत्तखंड = त्रिज्यखंड (120°) − ΔACD = $\pi r^2/3 - \frac{1}{2} r^2 \sin 120° = \pi r^2/3 - (\sqrt{3}/4) r^2$

उभयनिष्ठ क्षेत्र = 2 × वृत्तखंड = **$(2\pi/3 - \sqrt{3}/2) r^2 \approx 1.23 r^2$**

***26 चित्र 6.54 में एक आयत के भीतर तीन त्रिभुज हैं, जिनके क्षेत्रफल A, B, C हैं। दर्शाइए कि आयत का क्षेत्रफल 2(A + C)(B + C)/C है।**

💡 नमूना उत्तर

मान लीजिए आयत W × H है और नीचे बायाँ कोना O है। ऊपरी बिंदु Q (बाईं भुजा से दूरी p), दायाँ बिंदु R (ऊँचाई q), और भीतरी बिंदु S, Q के ठीक नीचे और R के बराबर ऊँचाई पर है।

C (समकोण त्रिभुज QSR) = ½ (H − q)(W − p)

A (त्रिभुज OQS, आधार QS = H − q, ऊँचाई p) = ½ p (H − q)

B (त्रिभुज OSR, आधार SR = W − p, ऊँचाई q) = ½ q (W − p)

A + C = ½ (H − q) W और B + C = ½ (W − p) H

(A + C)(B + C) = ¼ WH (H − q)(W − p) = ¼ WH × 2C

अतः 2(A + C)(B + C)/C = **WH = आयत का क्षेत्रफल**

***27 चित्र 6.55: AC पर अर्धवृत्त, केंद्र O, त्रिज्या R; B सबसे ऊपरी बिंदु है (OB ⊥ AC)। AB पर एक और अर्धवृत्त (केंद्र D) है। दर्शाइए कि दोनों छायांकित क्षेत्रों — दोनों**

चापों AB के मध्य का अर्धचंद्राकार भाग और त्रिभुज AOB — का क्षेत्रफल समान है।

✔ उत्तर

AB = √(R² + R²) = R√2, अतः छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या = R√2/2

छोटा अर्धवृत्त = ½ π (R√2/2)² = πR²/4

जीवा AB और बड़े चाप के मध्य का वृत्तखंड = चतुर्थांश − ΔAOB = πR²/4 − R²/2

अर्धचंद्राकार भाग = छोटा अर्धवृत्त − वृत्तखंड = πR²/4 − (πR²/4 − R²/2) = R²/2

ΔAOB = ½ × R × R = R²/2

अतः दोनों छायांकित क्षेत्रों का क्षेत्रफल समान है।

🎉 अध्याय 6 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।